

Mô-đun 15 - Phương thức đào tạo

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Các loại hạng mục đào tạo
- Tích cực nghỉ ngơi/phục hồi
- sức bền
- Ngưỡng
- Khoảng thời gian
- Tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT)
- Thực hành đào tạo 80/20
- Tích hợp HIIT
- Nhiều ngày tập luyện
- Môi trường đào tạo
- Các bài tập dành riêng cho thể thao
- Tiến triển phù hợp

THỂ LOẠI ĐÀO TẠO

Lặp lại, đánh rắm, HIIT, base... những thứ này có điểm gì chung? Chúng đều là những loại bài tập/huấn luyện cụ thể. Mặc dù có vô số tên gọi cho các loại hình tập luyện, nhưng các buổi tập luyện thuộc sáu loại chính:

- Nghỉ ngơi/Phục hồi tích cực
- Sức chịu đựng
- Ngưỡng
- Khoảng thời gian
- Tập luyện cường độ cao không liên tục (HIIT)
- Ngày tập luyện nhiều bài

Điều quan trọng cần biết là nhiều vận động viên và huấn luyện viên quá chú trọng vào một hoặc nhiều lĩnh vực nói trên. Bất kỳ sự nhấn mạnh nào vào một lĩnh vực đào tạo cụ thể (tức là HIIT) phải tương quan với một điểm cụ thể trong quá trình đào tạo. Ví dụ: khi tập trung vào việc xây dựng thể lực và cơ sở số dặm, rèn luyện sức bền phải là trọng tâm chính chứ không phải HIIT.

Đối với những vận động viên chạy bộ được coi là được đào tạo bài bản, nên áp dụng phương pháp tập luyện phân cực, nghĩa là tất cả các hạng mục tập luyện nói trên đều được kết hợp trong chương trình/quy trình tập luyện. Một nghiên cứu năm 2014 của Stöggl và Sperlich cho thấy trong số các vận động viên sức bền được đào tạo bài bản (chạy bộ, đi xe đạp, ba môn phối hợp, trượt tuyết băng đồng), một chương trình đào tạo phân cực tích hợp đào tạo khối lượng lớn, đào tạo ngưỡng và đào tạo ngắt

quãng cường độ cao (HIIT) đã cải thiện hiệu suất sức bền nhiều nhất (697). Cách tiếp cận phân cực này làm tăng hiệu suất sức bền ở mức độ lớn hơn so với việc huấn luyện từng khu vực tập luyện một cách độc lập.

Vì các đối tượng trong nghiên cứu này đã được đào tạo bài bản và do đó đã có mức độ thể dục nhịp điệu cơ bản vững chắc, những người bị suy nhược cơ thể và những người mới tham gia môn thể thao chạy bộ có thể sẽ thấy cách tiếp cận phân cực quá mạnh mẽ.

Tóm lại, để được coi là một chương trình hoàn chỉnh và hiệu quả, tất cả các hạng mục trên phải được huấn luyện đồng thời bởi những vận động viên được đào tạo bài bản, mặc dù ở cường độ và khối lượng khác nhau tùy theo từng cá nhân và mục tiêu trong chương trình.

HOẠT ĐỘNG NGHỈ LẠI/PHỤC HỒI

Mặc dù việc phục hồi có thể là một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, nhưng việc nghỉ ngơi tích cực thường được quy định như một cách để giữ cho cơ bắp được "thả lỏng". Những bài tập này được đặc trưng bởi cường độ cực thấp trong khoảng thời gian tương đối ngắn.

Thuật ngữ: chạy/đi bộ, chạy bộ, chạy lắt (nếu trước sự kiện), chạy phục hồi

Chạy/Đi bộ

Các bài tập chạy/đi bộ rất tốt cho những người mới bắt đầu chạy bộ cũng như những người chạy bộ dày dạn kinh nghiệm vừa mới trở lại sau chấn thương hoặc đang tập luyện để phục hồi. Loại bài tập này kết hợp giữa chạy và đi bộ và tùy thuộc vào bạn để xác định tổng thời gian và tỷ lệ giữa chạy và đi bộ.

Chạy rung chuyển

Những lần chạy này được thực hiện vào ngày hôm trước hoặc ngày diễn ra (vài giờ trước) cuộc đua. Chúng được đặc trưng bởi tốc độ dễ dàng (tức là chạy bộ) và khoảng cách tương đối ngắn. Chúng được thực hiện nhằm mục đích thả lỏng đôi chân. Nếu được thực hiện trực tiếp trước cuộc đua, nó được coi là một phần hoặc toàn bộ quá trình khởi động.

Đào tạo chéo

Các hoạt động như đạp xe và bơi lội cũng có thể tốt cho quá trình phục hồi, miễn là cường độ tương đối thấp và cá nhân đã quen với cơ chế của hoạt động.

BÀI TẬP SỨC BỀN

Mục đích của việc tập luyện sức bền là tăng sức bền cơ bắp và khả năng hiếu khí. Chúng được đặc trưng bởi việc tập thể dục ở cường độ thấp (phụ LT) và trong thời gian tương đối dài. Những gì tạo nên 'thời gian dài' là chủ quan và dựa trên mỗi cá nhân. Tốc độ trong các buổi tập sức bền thường ổn định với ít biến động về cường độ hoặc tốc độ.

Thuật ngữ: khoảng cách ổn định dài (LSD), cơ sở, chạy dài

Chạy dài

Chạy LSD thường được cấu trúc theo tốc độ chậm hơn và khoảng cách xa hơn. Khoảng cách phụ thuộc vào vị trí của khách hàng trong chương trình đào tạo.

Khối lượng tập luyện cao thường đi kèm với nguy cơ chấn thương cao hơn. Điều này tương quan nhiều nhất với tổng khối lượng luyện tập hàng tuần và tăng đáng kể khối lượng trong một buổi tập. Một nghiên cứu năm 2012 của Quinn và cộng sự. phát hiện ra rằng mặc dù tổn thương cơ xảy ra trong thời gian chạy dài, miễn là một cá nhân thích nghi với quãng đường này trong một chương trình tập luyện tiến bộ, thì không có tác động tiêu cực nào đến khả năng chạy tiết kiệm của người chạy ở tốc độ dưới mức tối đa (688). Do đó, một vận động viên chạy bộ thích nghi tốt với chương trình tập luyện sẽ có thể tuân thủ chương trình đó trong những ngày sau một chặng đường dài mà không gặp hậu quả tiêu cực.

Chạy cơ bản

Chúng được sử dụng để giúp khách hàng thích nghi với việc chạy bộ về mặt cơ xương cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch. Những lần chạy này thường được thực hiện với tốc độ thoải mái. Khoảng cách của các lần chạy cơ bản tăng lên khi khách hàng thích nghi với việc chạy bộ và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Cường độ so với khối lượng

Nhiều vận động viên cố gắng tập luyện ít nhất có thể cho cuộc đua mục tiêu của họ. Có thể có nhiều yếu tố dẫn đến điều này, chẳng hạn như cam kết về thời gian, sợ bị thương do sử dụng quá mức, buồn chán, v.v.

Mặc dù một số yếu tố nói trên có thể đúng, nhưng tác dụng bù đắp của việc giảm khối lượng tập luyện thường là tăng cường độ. Đây là một con dốc trơn trượt. Hãy nhớ rằng, hệ thống hiếu khí thích nghi với tốc độ nhanh hơn hệ thống cơ xương. Vì vậy, mặc dù một cá nhân có thể “xử lý” khối lượng công việc tim mạch cường độ cao nhưng rất có thể hệ thống cơ xương của người đó không thể.

Mặc dù có một số sự chuyển tiếp sinh lý giữa các bài tập thể dục nhịp điệu và kỵ khí, nhưng phần lớn chúng không tập trung vào cùng một điều. Vì vậy, việc đổi sức bền lấy cường độ không phải là một lối tắt được khuyến khích. Mặc dù không có gì sai khi giảm khối lượng đào tạo xuống một điểm, nhưng việc này phải được thực hiện một cách thông minh và bạn nên có dữ liệu lịch sử về khách hàng cho thấy rằng mức giảm khối lượng đào tạo được đề xuất là đủ cho sự kiện được đào tạo. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp này, việc giảm mạnh về khối lượng hoặc chuyển sang khối lượng công việc cường độ cao là không nên.

Laursen và cộng sự. lưu ý rằng mặc dù có sự chòng chéo giữa các sự thích nghi xảy ra ở cường độ thấp và cường độ cao, nhưng các con đường trao đổi chất để tạo ra những sự thích nghi này có thể khác nhau. Ngoài ra, và quan trọng hơn, ông lưu ý rằng tập luyện cường độ thấp (huấn luyện cơ bản) phần lớn là điều kiện tiên quyết để tập luyện cường độ cao có tác động mạnh mẽ và lâu dài đến hiệu suất (738). Nói cách khác, tập luyện cường độ thấp/âm lượng cao nên tập trước cường độ thấp/cường độ cao để có kết quả tốt nhất.

Nghiên cứu ngắn hạn

Như sẽ được thảo luận trong phần HIIT, khá nhiều nghiên cứu đề cập đến lợi ích của việc tập luyện cường độ cao so với tập luyện cường độ cao/cường độ thấp. Magness đưa ra giả thuyết rằng do sự thích ứng nhanh chóng từ việc tập luyện cường độ cao so với thời gian dài cần thiết để thấy sự thích

nghi khi tập luyện với nhịp tim thấp, nên tập luyện cường độ cao đã được khuyến nghị thay vì tập luyện cường độ thấp như một cách hiệu quả hơn để tập luyện cho các sự kiện sức bền (520).

Kết luận

Mặc dù tập luyện cường độ cao/âm lượng thấp ban đầu có thể tạo ra sự thích nghi sinh lý nhanh hơn so với tập luyện cường độ thấp/âm lượng cao, nhưng bạn nên thực hiện tập luyện cường độ thấp ở âm lượng trung bình đến cao trước khi thực hiện khối lượng công việc cường độ cao.

NGƯỠNG ĐÀO TẠO

Mục đích của việc rèn luyện ngưỡng là tăng ngưỡng lactate (LT) của một người. Quá trình đào tạo này diễn ra trong phạm vi từ thấp hơn đến cao hơn một chút so với LT của một người. Mặc dù việc rèn luyện ngưỡng có thể là những nỗ lực ổn định trong một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng nó cũng có thể ngắn hơn hoặc có cường độ thay đổi.

Thuật ngữ: Phân chia âm, nhịp độ, thử thời gian, nhịp độ, chạy tiến triển

nhịp độ

Các bài tập theo nhịp độ bao gồm các khoảng thời gian dài bằng hoặc gần với tốc độ đua. Các nỗ lực về nhịp độ thường kéo dài tối thiểu năm phút và là các nỗ lực ở trạng thái ổn định bằng hoặc trên/dưới LT một chút (317). Nếu trên LT, tốc độ sẽ ở khoảng MLSS của một người.

Các bài tập này thường được thực hiện ngay dưới tốc độ cuộc đua và được thực hiện trong 5 đến 20 phút (không bao gồm thời gian khởi động/thời gian hồi chiêu), tùy thuộc vào độ dài của sự kiện được luyện tập. Nên khởi động khi thực hiện các nỗ lực về nhịp độ.

Thử nghiệm thời gian

Về cơ bản, đây là một nỗ lực về nhịp độ nhưng thường được thực hiện trong một khoảng cách nhất định và thường có mục tiêu về thời gian đã đặt sẵn. Những nỗ lực thử nghiệm theo thời gian thường dài hơn một bài tập nhịp độ. Thông thường, nỗ lực thử nghiệm theo thời gian sẽ kéo dài từ 5 đến 10 dặm. Chúng được thực hiện tại hoặc gần MLSS.

Tiến trình chạy

Đây là cuộc chạy bắt đầu với tốc độ cụ thể và kết thúc với tốc độ nhanh hơn. Ví dụ: một cuộc chạy sáu dặm có thể bắt đầu với bốn dặm đầu tiên với tốc độ tám phút, dặm thứ năm với tốc độ 7:30/dặm và dặm cuối cùng với tốc độ 6:45/dặm. Cấu trúc chính xác là tùy thuộc vào bạn. Tuy nhiên, hằng số là tốc độ tăng dần trong suốt quá trình tập luyện. Loại chiến lược tập luyện hoặc chạy đua này còn được gọi là phân chia tiêu cực. Điều này đề cập đến việc chạy nửa sau của lượt chạy với tốc độ nhanh hơn nửa lượt chạy đầu tiên.

KHOẢNG CÁCH

Các khoảng thời gian được đặc trưng bởi khoảng thời gian được xác định trước của nỗ lực tim mạch

cường độ cao ở mức hoặc trên mức ngưỡng và thời gian phục hồi theo thời gian. Thời gian phục hồi thường không cho phép phục hồi hoàn toàn.

Mục đích của các khoảng thời gian là tăng khả năng hiếu khí, tăng LT và cải thiện thời gian phục hồi. Cường độ khoảng thời gian có thể được đo bằng những thứ như tốc độ, thời gian, khoảng cách và nhịp tim. Mặc dù nỗ lực ngắn quãng có thể ngắn hoặc dài, nhưng không nên thực hiện nỗ lực ngắn hơn 30 giây và không dài quá năm phút. Những nỗ lực kéo dài hơn năm phút có thể sẽ cần được thực hiện ở cường độ giảm dần, điều này sẽ làm giảm lợi ích sinh lý của khoảng thời gian đã đặt.

Khoảng thời gian có hai thành phần chính: cường độ và thời gian. Một số khoảng thời gian có thể tăng về thời gian cũng như cường độ, trong khi các khoảng thời gian khác có thể tăng về thời gian nhưng lại giảm về cường độ. Cấu trúc của tập hợp khoảng thời gian phụ thuộc vào điều bạn cho là quan trọng nhất đối với sự tiến triển của khách hàng.

Các khoảng thời gian được thực hiện ở cường độ rất cao và trong thời gian ngắn có thể được coi là một bài tập cường độ cao (HIIT) do cường độ cao và thời gian nghỉ ngắn.

Thuật ngữ: lặp lại, tốc độ, kim tự tháp, fartleks, dâng/nhận

Mặc dù cấu trúc của các quãng nghỉ khác nhau nhưng có năm loại chính được áp dụng nhiều nhất cho việc chạy bộ.

Thăng

Những nỗ lực và khía cạnh phục hồi vẫn được giữ nguyên trong suốt phiên.

- Ví dụ: Ba phút với tốc độ 150 nhịp mỗi phút (bpm), sau đó là một phút nghỉ ngơi. Lặp lại điều này ba lần sau đó nghỉ ngơi trong năm phút. Lặp lại chu kỳ hai lần.

thuật ngữ

Lặp lại: Chúng có đặc điểm là chạy với tốc độ tương đối nhanh trong một khoảng thời gian (hoặc quãng đường) nhất định, hồi phục, sau đó chạy lại cùng một quãng đường và/hoặc tốc độ đó (ví dụ: chạy một dặm với tốc độ bảy phút/dặm, chạy bộ dễ dàng một phần tư dặm, chạy một dặm với tốc độ bảy phút/dặm; chu kỳ lặp lại hai lần).

Nổi: Chạy nổi về cơ bản là lặp lại, nhưng thay vì chạy bộ nhẹ nhàng giữa các nỗ lực, tốc độ vẫn tương đối cao. Các bài tập phao rèn luyện cơ thể để có thể phản ứng với những đợt tăng vọt ở giữa cuộc đua mà không bị tụt xuống dưới tốc độ cuộc đua. Một ví dụ về chạy phao là bài tập chạy với nỗ lực chạy 400 mét xen kẽ. Các nỗ lực xen kẽ sẽ ở tốc độ đua và vượt quá tốc độ đua 30 giây. Thông thường, một bài tập float được yêu cầu một số nỗ lực nhất định. Nếu một cá nhân không thể duy trì tốc độ được chỉ định nữa thì quá trình tập luyện sẽ kết thúc.

Tăng dần

Những nỗ lực tăng lên trong thời gian trong suốt phiên.

- Ví dụ: Một dặm với tốc độ 8:00, chạy bộ phục hồi trong một phút > hai dặm với tốc độ 8:15, chạy bộ phục hồi trong hai phút > ba dặm với tốc độ 8:30, chạy bộ phục hồi trong năm phút; sau đó lặp lại chu kỳ.

Giảm dần

Nỗ lực giảm thời gian trong suốt phiên.

- Ví dụ: Ba phút với tốc độ 7:00, chạy bộ hai phút > hai phút với tốc độ 6:00, chạy bộ một phút > một phút với tốc độ 5:30, chạy bộ năm phút; sau đó lặp lại chu kỳ.

kim tự tháp

Thời lượng nỗ lực tăng lên sau đó giảm xuống mức bắt đầu.

- Ví dụ: 400 mét lúc 75 giây, chạy bộ phục hồi 200 mét > 800 mét lúc 2:30, chạy bộ phục hồi 400 mét > 1600 mét lúc 5:00, chạy bộ phục hồi 400 mét > 800 mét lúc 2:30, chạy bộ phục hồi 400 mét > 400 mét lúc 75 giây.

Không có cấu trúc

Loại khoảng thời gian này được đặc trưng bởi những nỗ lực chăm chỉ và thời gian phục hồi, nhưng thời lượng, cường độ và thời gian phục hồi khác nhau.

thuật ngữ CHẠY

Fartlek: Đây là một từ tiếng Thụy Điển có nghĩa là chơi tốc độ. Fartleks là những khoảng thời gian không có cấu trúc. Điều này có nghĩa là khách hàng sẽ tăng tốc độ một cách ngẫu nhiên vào những thời điểm ngẫu nhiên trong suốt quá trình tập luyện. Thời lượng của mỗi lần "đón" cũng là ngẫu nhiên. Cấu trúc duy nhất thường liên quan đến fartleks là khách hàng của bạn có thể xác định trước số lượng nỗ lực cần thực hiện trong một phiên. Một ví dụ về fartlek là tăng tốc độ từ cột điện thoại này sang cột điện thoại khác, nhưng điều này thường được xác định trong khi chạy chứ không phải trước.

ĐÔI LẶP LẠI

Một bài tập luyện xen kẽ phổ biến là lặp lại ngọn đồi. Đúng như tên gọi, bài tập này bao gồm một cá nhân chạy lên đồi với tốc độ cụ thể, nghỉ ngơi (thường là chạy ngược xuống đồi) rồi chạy ngược lên đồi.

Việc lặp lại đồi thường được thực hiện để trở nên hiệu quả hơn khi chạy lên dốc, cũng như tác dụng điều hòa tim mạch của một người.

TẬP LUYỆN TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI (HIIT)

Gần đây có xu hướng tập luyện với khối lượng tương đối thấp và cường độ cao cho các sự kiện sức bền. Khối lượng tập luyện giảm dần thường được thay thế bằng cường độ tăng lên (thường được gọi là tập luyện cường độ cao ngắt quãng hoặc HIIT) (427).

HIIT được đặc trưng bởi mức cường độ bằng hoặc lớn hơn cường độ của các quãng tập. Mặc dù khung thời gian cho các đợt tập cường độ/hồi phục có thể gần với khung thời gian tập, HIIT thường kết hợp các phương thức tập luyện khác nhau (ví dụ: chèo thuyền, rèn luyện sức mạnh, plyometrics, v.v.)

HIIT đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như những lời chỉ trích. Những lý do tại sao tập luyện với khối lượng lớn có thể không phải là cách tốt nhất để tập luyện cho các sự kiện sức bền là:

- Đào tạo với số lượng lớn sẽ lãng phí thời gian vì tập trung quá nhiều vào đào tạo ở cấp độ cơ bản

- Tỷ lệ chấn thương tăng lên do khối lượng lớn (chấn thương do sử dụng quá mức)
- Nhàm chán
- Nhiều sự thích ứng sinh lý xảy ra với việc rèn luyện sức bền truyền thống có thể đạt được thông qua các bài tập cường độ cao/thời gian ngắn (328)

Những người chỉ trích máy đếm HIIT với những lập luận sau:

- Nếu tập luyện cho một sự kiện đường dài, không có sự thay thế nào cho những ngày/thời gian tập luyện sức bền kéo dài
- Ngay cả khi tập luyện HIIT về mặt sinh lý có hiệu quả để tập luyện cho các sự kiện sức bền lâu dài, nó vẫn không giải quyết được những căng thẳng tâm lý khi nỗ lực sức bền lâu dài.
- Cần có một giai đoạn huấn luyện cơ bản vững chắc để xảy ra sự thích nghi sinh lý thích hợp
- Tập HIIT không áp dụng được cho mọi đối tượng

CrossFit® Endurance (CFE) là một loại HIIT nhận được rất nhiều sự chú ý. Được thành lập bởi Brian MacKenzie, CFE là một nhánh của bài tập luyện phổ biến CrossFit® (329). CFE nhấn mạnh các nguyên tắc chính của HIIT và bổ sung rèn luyện sức mạnh như một thành phần chính, chủ yếu thông qua việc thực hành các bài tập và động tác kiểu nâng tạ Olympic. CFE không sử dụng mô hình đào tạo theo chu kỳ (329).

Nghiên cứu được trích dẫn và ghi chép nhiều nhất về lợi ích được cho là của HIIT được thực hiện bởi Tabata et al. Nghiên cứu năm 1996 đã thu hút được sự chú ý vì những phát hiện liên quan đến lợi ích của việc tập thể dục cường độ cao, thời gian ngắn trên tất cả các vùng trên cơ thể (170). Nhiều người sử dụng thuật ngữ đào tạo Tabata thay thế cho HIIT.

Nghiên cứu Tabata

Nghiên cứu năm 1996 của Tabata đã sử dụng máy đo tốc độ chu trình và diễn ra trong khoảng thời gian sáu tuần (170). Đối tượng được chia thành hai nhóm: cường độ trung bình và cường độ cao. Nghiên cứu tìm cách đánh giá sự cải thiện về khả năng kỵ khí (dựa trên mức thâm hụt O₂ tích lũy tối đa) và VO₂ tối đa.

- Nhóm đầu tiên thực hiện nỗ lực ở trạng thái ổn định ở mức 70% VO₂ tối đa trong 60 phút, 5 ngày/tuần.

- Nhóm thứ hai thực hiện bảy hoặc tám hiệp hoạt động kỵ khí trong 20 giây với 10 giây nghỉ giữa mỗi hiệp 20 giây. Việc này cũng được thực hiện năm ngày/tuần trong thời gian sáu tuần.

Kết quả: Nhóm đầu tiên nhận thấy chỉ số VO₂ tối đa tăng trung bình là 5 ml/kg/phút mà khả năng yếm khí không tăng rõ rệt. Nhóm thứ hai (HIIT) nhận thấy VO₂ tăng 7 ml/kg/phút và khả năng yếm khí tăng 28%. Kết luận của nghiên cứu là thông qua tập luyện cường độ cao, một cá nhân có thể thấy được sự gia tăng đáng kể về cả khả năng hiếu khí và kỵ khí, có thể là do sự kích thích mạnh mẽ của cả hai hệ thống năng lượng.

Mặc dù có nhiều phương pháp tập HIIT khác nhau nhưng mẫu số chung là cường độ cực cao với thời gian phục hồi ngắn.

Nghiên cứu về HIIT cho thấy rằng nó vượt trội hơn so với luyện tập sức bền truyền thống (cường độ thấp đến trung bình trong thời gian dài) ở chỗ các đối tượng nhận được mức tăng sức bền và thể dục nhịp điệu với yêu cầu về thời gian giảm đáng kể. Một nghiên cứu năm 2006 của Gibala et al. (174) chia một nhóm gồm 16 người thành hai nhóm bằng nhau. Một nhóm thực hiện tổng cộng 10,5 giờ huấn luyện sức bền dưới mức tối đa truyền thống trong khoảng thời gian hai tuần, trong khi nhóm còn lại thực hiện tổng cộng 2,5 giờ HIIT. Cả hai nhóm chia việc đào tạo của họ thành sáu buổi. Các đối tượng được kiểm tra trước và sau đào tạo. Các phát hiện sau tập luyện chỉ ra rằng cả hai nhóm đều cho thấy mức độ thích ứng sinh lý tương tự nhau liên quan đến việc tăng VO2 tối đa, mức glycogen và khả năng đệm ion hydro của cơ. Nhóm HIIT cũng tăng khả năng kỵ khí. Những phát hiện này mang đến cơ hội lớn cho những người chạy bộ có thời gian tập luyện hạn chế.

Bất chấp các nghiên cứu được ghi chú ở đây, HIIT không được nghiên cứu kỹ lưỡng như nhiều lĩnh vực rèn luyện sức bền thông thường khác. Vì vậy, có thể cho rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về hiệu quả của HIIT trong luyện tập chạy cự ly xa, đặc biệt là đối với việc tập luyện cho cự ly bán marathon và toàn chặng.

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu một chương trình tập luyện với giai đoạn tập luyện cơ bản vững chắc, tập trung vào việc tập luyện nhịp tim thấp. Điều này không có nghĩa là HIIT không thể được thực hiện trong giai đoạn này. Tuy nhiên, nó nên được thực hiện trong chừng mực.

Tùy thuộc vào phương thức tập luyện, HIIT có thể làm tăng căng thẳng lên hệ cơ. Căng thẳng lên cơ và mô liên kết phải được tăng dần để đảm bảo chúng có thể xử lý khối lượng công việc tăng lên.

Giả sử rằng HIIT có thể đáp ứng mọi nhu cầu về tim mạch, cơ xương và sức bền của người chạy bộ, thì một biến số mà nó không thể tính đến là khía cạnh tâm lý. Thời gian để hoàn thành một cuộc chạy marathon thường dao động từ ba đến sáu giờ, trong đó khoảng thời gian dưới ba giờ thường dành cho các vận động viên chuyên nghiệp và thuộc nhóm tuổi hàng đầu. Do đó, một chương trình chạy cự ly hầu như chỉ bao gồm chương trình kiểu HIIT có khả năng cao khiến người chạy không chuẩn bị tốt cho nhu cầu tâm lý của việc chạy đường dài, chẳng hạn như chạy marathon. Khía cạnh này không thể bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp.

Tác dụng của HIIT đối với vận động viên sức bền được đào tạo tốt

Một nghiên cứu đặc biệt quan tâm đã xem xét tác động của HIIT đối với các vận động viên sức bền được đào tạo bài bản so với những người ít vận động và vận động viên giải trí. Một nghiên cứu năm 2002 của Laursen và Jenkins cho thấy việc tập luyện dưới mức tối đa đối với các vận động viên được huấn luyện tốt dường như không làm tăng khả năng chịu đựng hoặc VO2 tối đa của họ (171). Laursen và Jenkins đưa ra giả thuyết rằng cách duy nhất để tăng thêm sức bền và lợi ích sinh lý ở các vận động viên sức bền được đào tạo bài bản là thông qua HIIT. Điều thú vị là các nghiên cứu do Laursen và Jenkins kiểm tra đã phát hiện ra rằng HIIT được thực hiện bởi các vận động viên được đào tạo bài bản không làm tăng hoạt động của enzyme oxy hóa hoặc glycolytic. Do đó, họ đưa ra giả thuyết rằng sự gia tăng khả năng đệm các ion hydro của cơ (làm chậm quá trình đốt cháy cơ) là lý do có thể làm tăng khả năng chịu đựng ở những vận động viên sức bền được đào tạo bài bản.

Một số nghiên cứu đã chứng minh lợi ích sinh lý của HIIT đối với các vận động viên sức bền, những người trước đây chưa tích hợp HIIT vào chương trình tập luyện của họ (225, 226, 227). Đối với những vận động viên này, lợi ích của HIIT nhanh chóng được nhận ra. Ngược lại, cường độ tập HIIT tăng lên ở

các vận động viên đã thực hiện HIIT không cho thấy sự gia tăng đáng kể về khả năng thích ứng của tim mạch (228, 229).

Thực hành đào tạo 80/20

Một đánh giá năm 2010 của Stephen Seiler về các chương trình dưới ngưỡng và cường độ cao cũng như tác động của chúng đối với người tham gia đã phát hiện ra rằng các chương trình bao gồm cường độ ánh sáng 80% (chương trình dựa trên sức bền) và ngưỡng 20%/cường độ cao là phổ biến và mang lại kết quả tích cực (238).

Đánh giá nghiên cứu của Seiler cho thấy rằng bằng cách kết hợp hai buổi tập xen kẽ mỗi tuần, hiệu suất tăng 2-4% ở các vận động viên được đào tạo tốt (228). Nghiên cứu của Seiler cho thấy các buổi tập HIIT bổ sung hai lần một tuần không cải thiện hiệu suất và trong một số trường hợp, khiến đối tượng có triệu chứng tập luyện quá sức (239, 240). Seiler tin rằng mối quan hệ mâu thuẫn giữa khối lượng công việc cường độ thấp và cường độ cao có thể đã bị phóng đại. Điều này được chứng minh bằng tính hiệu quả được ghi nhận của các chương trình đào tạo 80/20.

Tác dụng của HIIT đối với quá trình trao đổi chất

Nghiên cứu của Talanian et al. (2007) và Perry và cộng sự. (2008) cả hai đều có những phát hiện tương tự về tác dụng của HIIT đối với quá trình chuyển hóa chất béo. Nghiên cứu của Talanian cho thấy các buổi tập HIIT trong khoảng thời gian hai tuần đã giúp các đối tượng (tám phụ nữ hoạt động vừa phải) nhận thấy chỉ số VO2 tối đa tăng 13% và quá trình oxy hóa mỡ toàn cơ thể tăng 36% (172). Nghiên cứu của Perry sử dụng các đối tượng năng động, chưa qua đào tạo và yêu cầu họ thực hiện các buổi HIIT trong sáu tuần (ba lần một tuần, mỗi buổi một giờ). Các đối tượng trong nghiên cứu này đã tăng quá trình oxy hóa chất béo lên 60% (173).

Kết luận

Không còn nghi ngờ gì nữa, HIIT là một cách hiệu quả về mặt thời gian để có được một buổi tập luyện hiệu quả và nên được tích hợp vào chương trình chạy bộ. Quan điểm của UESCA là khách hàng vẫn cần phải trải qua giai đoạn đào tạo cơ bản và độ dài của giai đoạn này phải dựa trên sự thích ứng sinh lý của khách hàng chứ không nhất thiết phải là khung thời gian định trước.

- Bạn có thể thử nghiệm tích hợp HIIT để xem phản ứng của từng khách hàng như thế nào. Khối lượng luyện tập phù hợp với người này có thể không phù hợp với người khác.
- Dựa trên nghiên cứu về HIIT, nó dường như cung cấp cho các cá nhân một cách để đạt được nhiều lợi ích tương tự như việc rèn luyện sức bền truyền thống trong một khoảng thời gian ngắn. Liên quan đến Gibala et al. nghiên cứu (174), thời gian huấn luyện xấp xỉ bằng 1/4 thời gian huấn luyện truyền thống để tạo ra các phản ứng sinh lý tương tự.
- Nên tích hợp các nguyên tắc HIIT vào chương trình tập luyện, trừ khi khách hàng không có nền tảng thể lực vững chắc, trong trường hợp đó, HIIT nên được thực hiện một cách tiết kiệm. Mặc dù HIIT có hiệu quả cao nhưng nó không loại bỏ nhu cầu thực hiện các buổi tập dựa trên sức bền tập trung vào cường độ thấp đến trung bình.
- Nguyên tắc HIIT rất tốt cho những khách hàng có thời gian tập luyện hạn chế.
- Có khả năng là sự phân bố cường độ thấp và cường độ cao tương ứng 80/20 sẽ mang lại kết quả tích cực.

- Cường độ và thời lượng chính xác của các khoảng thời gian HIIT và thời gian nghỉ ngơi có thể tùy chỉnh.
 - Cần có nhiều nghiên cứu có ý nghĩa thống kê hơn để đánh giá tính chính xác và hiệu lực của chương trình dựa trên HIIT dành cho những người tập luyện thể thao sức bền.
 - Trong buổi tập HIIT, hệ thống năng lượng oxy hóa được rèn luyện trong thời gian nghỉ ngơi do mức tiêu thụ oxy sau khi tập luyện quá mức (EPOC). Như đã lưu ý trong Mô-đun 4, hệ thống năng lượng oxy hóa hoạt động rất tích cực để đưa một cá nhân trở lại trạng thái cơ bản sau quá trình hoạt động kỵ khí cường độ cao. Nói cách khác, hệ thống oxy hóa làm việc chăm chỉ để trả nợ oxy để đưa cơ thể về trạng thái cân bằng (cân bằng nội môi).
-

NGÀY TẬP LUYỆN NHIỀU CÔNG VIỆC

Hai ngày một lần (TAD)

TAD kết hợp hai bài tập trong một ngày. Có một số hướng dẫn cơ bản của TAD.

- Không có TAD giáp lưng
- Phải có ít nhất tám giờ giữa các buổi tập
- TAD chỉ nên được thực hiện bởi những vận động viên có nền tảng thể lực/số dặm vững chắc

Cấu trúc TAD phổ biến

- Một trong những bài tập TAD là bài tập chạy trong khi bài tập còn lại là một số hình thức tập luyện chéo (ví dụ: bơi lội, tập tạ, đạp xe).
- Một trong những bài tập TAD tập trung vào tim mạch trong khi bài tập còn lại tập trung vào sức mạnh, khả năng phục hồi hoặc kỹ năng/hình thức.
- Do yêu cầu về số dặm, TAD thường được thực hiện bởi các vận động viên đang tập luyện cho các cuộc chạy siêu marathon. Trong những trường hợp này, thông thường cả hai buổi tập luyện đều là chạy quãng đường trung bình với nỗ lực dưới mức tối đa.

Hai nghiên cứu gần đây cho thấy rằng tập luyện hai lần một ngày so với tập luyện cùng một tổng khối lượng (tổng hai buổi/ngày) cách ngày sẽ tạo ra sự thích nghi sinh lý tốt hơn (242, 243). Vì vậy, TADS không nên chỉ được xem xét từ góc độ thuận tiện mà còn từ góc độ nâng cao hiệu suất.

CƯỜNG ĐỘ LẬP TRÌNH

Việc giới thiệu và/hoặc tăng cường độ trong một chương trình đào tạo đòi hỏi một quá trình tiến triển chậm rãi và có kỷ luật. Các phương thức luyện tập như chạy nước rút, lặp lại đồi (về tốc độ) và quãng đường đòi hỏi người chạy phải tạo ra nhiều năng lượng hơn trong điều kiện chạy bình thường. Sự gia tăng sức mạnh này thường xảy ra cùng với sự gia tăng chuyển động của chân, và do đó sải chân chạy trở nên mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, các phương thức tập luyện này thường thay đổi cơ chế của người chạy - đặc biệt là tăng độ duỗi hông và xoay ngang hông.

Thích ứng cơ sinh học

Do khả năng duỗi hông và xoay ngang hông tăng lên, nếu cơ thể của một người không thích nghi với

phạm vi chuyển động tăng lên thì có thể xảy ra chấn thương. Mặc dù (các) cơ "chặt" có thể hỗ trợ người chạy trong chu trình rút ngắn độ giãn (SSC), nhưng (các) cơ đó phải có đầy đủ phạm vi chuyển động. Ngoài việc tăng dần tốc độ và số lượng của các phương thức tập luyện nói trên, việc thực hiện các động tác kéo dài nhắm vào cơ gấp hông, cơ hông (cơ háng) và cơ bụng là một lợi thế.

Bạn phải thông báo cho khách hàng của mình để kiểm tra cơ thể của họ trong và sau các buổi tập tốc độ. Nếu họ cảm thấy đau, căng cơ quá mức hoặc phạm vi cử động bị hạn chế, họ phải dừng lại để giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

TĂNG TỐC ĐỘ

Việc đưa bài tập tốc độ và cường độ vào một chương trình phải được thực hiện với số lượng nhỏ và tăng tốc độ nhỏ. Lý thuyết đi bộ trước khi chạy có thể áp dụng cho bài tập tốc độ vì có một hệ thống phân cấp tự nhiên đối với loại bài tập được giới thiệu trong chương trình đào tạo. Ví dụ: trước khi bắt đầu bài tập tốc độ, khách hàng phải thực hiện luyện tập theo ngưỡng (chạy nhịp độ, chạy tăng dần) và đánh xa. Mặc dù không phải là bài tập tốc độ thuần túy, nhưng những phương thức luyện tập này giúp cơ thể thích nghi với việc chạy với tốc độ nhanh hơn.

Buổi tập luyện xen kẽ đầu tiên có thể trông giống như thế này:

- Khởi động hai dặm với tốc độ tám phút/dặm
- Nỗ lực 3 x 200 mét với tốc độ bảy phút/dặm và chạy bộ 400 mét ở giữa
- Chạy bộ hồi chiêu một dặm

Khi người chạy tiến bộ, buổi tập luyện xen kẽ có thể như sau:

- Khởi động hai dặm với tốc độ tám phút/dặm
- Nỗ lực 4 x 400 mét với tốc độ sáu phút/dặm và chạy bộ 200 mét ở giữa
- Chạy bộ dễ dàng một dặm
- Nỗ lực 4 x 200 mét với tốc độ 5:30 phút/dặm và chạy bộ 200 mét ở giữa
- Thời gian hồi chiêu một dặm

MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC KIỂM SOÁT

Thực hiện các bài tập đan đạo mô phỏng phạm vi chuyển động trong khi tập tốc độ (đặc biệt là gấp hông, duỗi và xoay ngang) là một cách tuyệt vời để cơ thể thích ứng với áp lực và phạm vi chuyển động của bài tập tốc độ nhưng trong môi trường được kiểm soát. Các bài tập như nhảy lung tung, nhảy dọc/ngang và xoay thân với quả bóng thuốc là những bài tập tuyệt vời để giúp người chạy thích ứng với áp lực và phạm vi chuyển động của bài tập tốc độ. Những bài tập này cũng cần phải được tiến triển đúng cách.

MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO

Tính đặc thù của khóa học là một khía cạnh bị bỏ qua trong thiết kế chương trình. Địa hình và đặc điểm của đường đua cần được kết hợp nhiều nhất có thể trong quá trình huấn luyện. Lý tưởng nhất là trang web của một cuộc đua sẽ đăng hồ sơ cuộc đua nêu chi tiết độ cao. Điều này sẽ giúp xác định môi trường đào tạo cho khách hàng của bạn nên bao gồm những gì. Nếu hồ sơ đường đua không có trực tuyến, bạn nên gửi email cho giám đốc cuộc đua để lấy thông tin này. Bằng cách biết hồ sơ khóa học,

bạn có thể điều chỉnh các chiến lược tập luyện và cuộc đua cụ thể.

Sau đây là năm loại môi trường đào tạo chính, mỗi loại đều có ưu điểm và nhược điểm riêng:

- Đường đua: Đường đua là môi trường luyện tập tuyệt vời cho các bài tập tốc độ và cụ thể hơn là các buổi tập luyện theo kiểu ngắt quãng. Bên trong làn đường trong (làn 1) dài 400m. Vì vậy, khoảng cách các làn đường bên ngoài đều lớn hơn 400 mét. Hầu hết các đường ray đều được làm bằng than hoặc hợp chất cao su.
- Nhược điểm: Nhàm chán, có thể khó theo dõi thời gian nếu đã được nhóm hoặc trường học sử dụng.
- Đường: Thường có địa hình đa dạng.
- Nhược điểm: Thường khiến người chạy xa nhà.
- Đường mòn: Chạy địa hình mang lại nhiều lợi ích hơn so với chạy đường trường. Ưu điểm là khả năng hấp thụ sốc tốt hơn, địa hình đa dạng và bề mặt không bằng phẳng thách thức khả năng giữ thăng bằng cũng như độ ổn định của mắt cá chân/chân của người chạy. Các đường chạy địa hình và các cuộc đua xuyên quốc gia hầu như chỉ chạy trên đường địa hình. Ngoài ra, nhiều cuộc thi siêu marathon tích hợp các đoạn đường địa hình cho một số hoặc toàn bộ chặng đua.
- Nhược điểm: Bề mặt không ổn định; nếu ở trong khu vực săn bắn, đừng chạy trong mùa săn bắn; điều kiện không thể đoán trước.

Chạy địa hình/Chạy việt dã

Nếu khách hàng của bạn định tham gia vào một cuộc đua trong đó một số hoặc toàn bộ chặng đua là địa hình, thì cá nhân đó sẽ cần phải được huấn luyện địa hình cụ thể.

Chạy địa hình đòi hỏi sự ổn định của mắt cá chân và nhận thức về cảm giác/chuyển động tốt hơn nhiều so với chạy trên đường. Nếu không được đào tạo cụ thể, một cá nhân sẽ tăng đáng kể nguy cơ chấn thương. Giống như việc triển khai bất kỳ yếu tố đào tạo mới nào, việc thích ứng chậm và tiến bộ với hoạt động chạy địa hình phải diễn ra.

Ngoài việc kết hợp các đường chạy địa hình vào chương trình luyện tập, việc thực hiện các bài tập ổn định mắt cá chân và các chuyển động đan chéo ở mặt phẳng phía trước có thể giúp một cá nhân thích nghi với việc chạy địa hình.

- Máy chạy bộ: Máy chạy bộ mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc chạy ngoài trời. Ưu điểm chính là tăng khả năng hấp thụ sốc, không phụ thuộc vào thời tiết, môi trường được kiểm soát (kiểm soát tốc độ và độ nghiêng) và thường là tập luyện hiệu quả hơn về thời gian.
- Nhược điểm: Nhàm chán, đai máy chạy bộ tăng cường đáng kể một cách giả tạo, từ đó làm thay đổi hoạt động của cơ chân.

Khi chạy bên ngoài, khách hàng phải luôn chú ý đến xung quanh và biết lộ trình cũng như các mối nguy hiểm tiềm ẩn.

Máy chạy bộ so với chạy bộ bên ngoài

Ở nhiều khía cạnh, chạy trên máy chạy bộ hoàn toàn trái ngược với việc chạy bên ngoài. Khi chạy bên ngoài, một người phải đẩy chân lên khỏi mặt đất, trong khi khi chạy trên máy chạy bộ, người chạy chủ yếu di chuyển chân để theo kịp đai máy chạy bộ. Chạy trên máy chạy bộ yêu cầu người chạy phải đẩy "mặt đất" (tức là dây đai) một chút, nhưng không đến mức cần thiết khi chạy bên ngoài. Do đó, các cơ và cách chúng được sử dụng khác nhau giữa chạy trên máy chạy bộ và chạy ngoài trời. Mặc dù không nên chỉ chạy trên máy chạy bộ nhưng nó có những lợi ích. Chạy bên trong là cách tốt nhất để huấn luyện viên đánh giá dáng đi của người chạy. Vì máy chạy bộ có xu hướng có đặc tính hấp thụ sốc tốt hơn so với bề mặt chạy ngoài trời, nên đối với những khách hàng dễ bị chấn thương do tính chất tác động của việc chạy bộ, việc tập luyện trên máy chạy bộ có thể khá có lợi.

Một nghiên cứu năm 2014 của Kaplan et al. phát hiện ra rằng khi chạy bên ngoài, bàn chân chạm đất với 201% trọng lượng cơ thể trong khi chạy trên máy chạy bộ tạo ra 175% trọng lượng cơ thể (698). Xin lưu ý thêm, việc tập thể dục trên máy hình elip chỉ khiến một người giảm được 73% trọng lượng cơ thể. Do đó, việc tập luyện chéo bằng các bài tập tim mạch chuỗi kín như máy tập elip và xe đạp có thể sẽ làm giảm nguy cơ chấn thương và tăng thời gian phục hồi khi chạy. Các bài tập chuỗi mở không tác động, chẳng hạn như bơi lội và chạy bộ trong hồ bơi, cũng có khả năng làm giảm nguy cơ chấn thương.

Một lợi ích phụ của việc chạy trên máy chạy bộ là phản hồi thính giác mà máy chạy bộ mang lại. Không giống như mặt đất, sàn chạy của máy chạy bộ được treo lơ lửng và cho phép người dùng nghe thấy tác động của cú chạm chân của họ. Cú đạp chân càng mạnh thì tác động tới bàn chân và cẳng chân càng lớn. Phản hồi thính giác này cho phép người chạy điều chỉnh dáng đi để trở nên mượt mà và hiệu quả hơn.

Tại sao máy chạy bộ lại hút?

Mặc dù không phải ai cũng nghĩ rằng chạy trên máy chạy bộ là tệ, nhưng một tỷ lệ lớn người chạy bộ thấy chạy trên máy khó hơn chạy ngoài trời.

Vì máy chạy bộ có đặc tính hấp thụ sốc tốt và giúp đẩy chân người chạy về phía sau nên về lý thuyết, người chạy sẽ cảm thấy dễ dàng hơn so với chạy ngoài trời. Ngoài ra, cơ chế của máy chạy bộ và chạy ngoài trời đều giống nhau (699) – vậy thì sao?

Một nghiên cứu năm 2012 của Kong và cộng sự. đã kiểm tra hiện tượng chính xác này (700). Trong thí nghiệm này, người chạy bộ chạy trên đường chạy ngoài trời trong ba phút và sau đó ngay lập tức chạy trên máy chạy bộ trong ba phút, sau đó là chạy ngoài trời ba phút nữa. Khi chạy trên máy chạy bộ, các đối tượng được hướng dẫn chạy với cường độ và tốc độ giống như trên đường đua. Kết quả cho thấy cả hai lần chạy ngoài trời đều diễn ra với tốc độ như nhau trong khi chạy trên máy chạy bộ được thực hiện với tốc độ chậm hơn đáng kể.

Nghiên cứu cho thấy thủ phạm có thể gây ra sự không phù hợp giữa nhận thức về tốc độ và tốc độ là do sự biến dạng của hình ảnh đầu vào. Nói cách khác, nhận thức về độ khó tăng lên thuần túy là tâm lý.

Phát hiện này tương quan với một nghiên cứu khác cho thấy nhận thức về khoảng cách có liên quan đáng kể đến kết quả tập luyện (701). Đối tượng càng đến gần mục tiêu hoặc đích được nhận biết thì họ càng đi nhanh hơn và nhiệm vụ được nhận thấy càng dễ dàng hơn. Trong nghiên cứu này, những người tham gia đã đi một chặng đường không có vạch đích xác định và sau đó đi bộ cùng một khoảng cách với vạch đích đã định sẵn. Những người tham gia ghi nhận rằng họ cảm thấy mệt mỏi hơn khi không có vạch đích.

Bởi vì không có vạch đích về mặt thể chất khi chạy trên máy chạy bộ nên việc chạy trên máy chạy bộ có thể khiến tinh thần mệt mỏi hơn và do đó được cho là khó hơn so với chạy ngoài trời.

Thông tin này rất quan trọng cần được xem xét khi làm việc với những khách hàng tích hợp máy chạy bộ vào chương trình của họ và/hoặc kê đơn các bài tập trên máy chạy bộ.

MÁY KHOAN CHẠY

Phần này bao gồm các bài tập dạng chạy để lồng ghép vào chương trình tập luyện. Đây không phải là danh sách đầy đủ mà là tổng quan toàn diện về các bài tập và kiểu tập luyện phổ biến. Bạn chắc chắn sẽ tạo ra các cuộc tập trận mới để phục vụ khách hàng của mình tốt nhất.

Một số bài tập sau đây cũng được ghi chú trong các mô-đun dành riêng cho thể thao về cơ sinh học.

Chạy lên dốc

Hình thức được sử dụng để chạy lên một ngọn đồi nhỏ (mức 5–8 phần trăm) phù hợp với hình thức được sử dụng khi học cách chạy với đòn đánh giữa bàn chân.

- Cơ thể hơi nghiêng về phía trước.
- Chân trước không nhấc lên quá mức mà chỉ di chuyển về phía trước để đỡ phần thân trên.
- Bàn chân trước chạm đất bằng bàn chân giữa chứ không phải bằng ngón chân hay gót chân.
- Bàn chân dẫn đầu tiếp đất khi cơ thể ở ngay trên bàn chân chứ không phải ở phía trước cơ thể.

Chạy xuống dốc

Xu hướng khi chạy xuống dốc là kéo dài sải chân chạy và ngã người về phía đồi. Điều này chủ yếu được thực hiện nhằm mục đích kiểm soát tốc độ của một người (tức là phanh). Độ dài sải chân phải giữ nguyên trong suốt quá trình chạy, bất kể mặt phẳng, lên dốc hay xuống dốc. Vì vậy, hình thức khi chạy xuống dốc không được khác biệt nhiều so với hình thức ở bất kỳ thời điểm nào khác.

Chạy với tư thế hơi nghiêng về phía trước

Từ mắt cá chân đến đỉnh đầu, khi chạy nên hơi nghiêng về phía trước.

Điều này chủ yếu nhằm mục đích để cơ thể "trên" chân khi bắt đầu giai đoạn lái xe. Điều này cho phép lực đẩy về phía trước ngay lập tức. Khi cơ thể ở phía sau chân khi bắt đầu giai đoạn dẫn động, cơ thể phải bắt kịp chân dẫn động để xảy ra lực đẩy về phía trước. Lý do khác cho việc hơi nghiêng về phía trước là để giảm nguy cơ đầu gối bị duỗi quá mức do gân kheo bị kéo dài quá mức.

Chạy lùi của đối tác

Quấn dây nịt quanh thắt lưng của khách hàng (có thể sử dụng dây đai dài hoặc dây có đệm) và đứng phía sau người đang giữ hai đầu dây. Sau đó yêu cầu khách hàng của bạn bắt đầu chạy với tốc độ vừa phải. Bạn sẽ chạy phía sau (phanh lại), cố gắng giảm tốc độ của khách hàng. Hạn chế này buộc khách hàng phải hơi nghiêng về phía trước và đẩy phần giữa bàn chân so với gót chân.

bước tiến

Sải bước về cơ bản là những lần chạy nước rút (không phải nỗ lực 100%) được thực hiện trước và/hoặc sau khi chạy/cuộc đua. Mục đích của việc thực hiện chúng trước cuộc đua là làm nóng chân để tăng lưu lượng máu cũng như giúp tâm trí thích nghi với tốc độ cuộc đua. Sải bước cũng có tác dụng nâng cao hiệu quả thần kinh cơ của người chạy.

Khi thực hiện khi kết thúc các cuộc chạy dài hoặc chạy nhẹ nhàng, các bước chạy sẽ rèn luyện hệ thần kinh cơ để tăng tốc độ nhanh chóng. Điều này không chỉ nâng cao hình thức mà còn cả tốc độ của một người - đặc biệt là ở vạch đích.

Các bước tiến thường được thực hiện độc lập với việc chạy. Khi việc tăng tốc độ được tích hợp vào một lần chạy, chúng thường thuộc loại tốc độ, còn sải chân thì không. Trong khi sải bước làm tăng nhịp tim của một người, sự thích ứng sinh lý cơ bản là ở thần kinh cơ chứ không phải tim mạch.

Nếu các bước chạy được thực hiện trước một sự kiện, người chạy phải được khởi động đầy đủ trước khi thực hiện chúng. Để thực hiện các bước tiến, người chạy bắt đầu chạy vài bước khi chạy bộ, sau đó tăng tốc độ nhanh chóng sao cho đạt từ 80 đến 90% tốc độ tối đa trong vòng 15 đến 25 bước chân. Khi đã đạt được tốc độ này, mục tiêu là giữ tốc độ này trong các cú đánh khác từ 10 đến 20 feet trước khi giảm tốc độ. Một khía cạnh quan trọng của các bước tiến, bao gồm cả việc giảm tốc, là duy trì hình thức gần hoàn hảo nhất có thể. Khi những bước tiến rèn luyện cơ thể theo quan điểm thần kinh cơ, thì việc thực hiện những bước tiến với hình thức không chính xác sẽ khiến cơ thể có những kiểu cơ học không chính xác.

Khách hàng không nên thực hiện quá 5 đến 10 bước. Nếu khách hàng của bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau những bước đi thì có nghĩa là họ đã tập quá nhiều.

Không có nhiều nghiên cứu chính thức được bình duyệt liên quan đến hiệu quả của sải chân vì nó liên quan đến việc tăng hiệu suất chạy. Trên thực tế, chỉ có một nghiên cứu được tìm thấy vào thời điểm này.

Do đó, giá trị của các bước tiến phần lớn chỉ mang tính ngẫu nhiên vì có nhiều biến số có thể làm tăng thành tích của người chạy, bao gồm cả những biến số liên quan đến việc tăng hiệu quả thần kinh cơ của một người.

NGHIÊN CỨU

Một nghiên cứu năm 2015 của Barnes và cộng sự. phát hiện ra rằng những vận động viên chạy bộ mặc áo tập tạ (20% BW) đã thu được những kết quả sau mười phút sau khi thực hiện các bước chạy (672):

- Tốc độ chạy cao nhất tăng 2,9%
- Độ cứng ở chân tăng 20,4%
- Nền kinh tế đang hoạt động tăng 6%

- Giảm nhẹ nhu cầu tim mạch

Tất cả những kết quả này đều có thể là do sự gia tăng độ cứng của chân, đặc biệt là đối với các cơ ở cẳng chân và gân Achilles.

Dựa trên những kết quả này, câu hỏi liên quan đến những bước tiến thông thường (không mặc áo tập tạ) là liệu chúng có mang lại một tỷ lệ phần trăm có ý nghĩa cho các kết quả nói trên hay không.

Cuộc thảo luận

Thay cho áo tập tạ trước khi bắt đầu cuộc đua/chạy, động tác nhảy chân plyometric một bên tập trung chủ yếu vào độ gấp lòng bàn chân của mắt cá chân sẽ là biện pháp thay thế thích hợp.

Phản kết luận

Khi khởi động cho một sự kiện cự ly ngắn đến trung bình (10K), nên kết hợp plyometrics một bên và sải chân tiêu chuẩn khoảng 10 phút trước khi bắt đầu sự kiện. Sau khi chạy hoặc trong cuộc đua, những bước tiến tiêu chuẩn được khuyến nghị nhằm mục đích rèn luyện thần kinh cơ. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, cần có nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực này.

Fartleks, Pickups, Surge

Rất có thể nếu bạn đã chạy bộ được một thời gian thì bạn đã nghe nói đến một hoặc nhiều thuật ngữ này. Ngoại trừ những sắc thái nhỏ có thể có giữa chúng, về cơ bản chúng giống nhau – tốc độ tăng ngắn so với tốc độ hiện có.

Ba lý do để thực hiện các bài tập này là:

- Tăng cường thể lực tim mạch
- Thích ứng với những thay đổi về nhịp độ chạy
- Luyện tập để có thể phản ứng với những đợt tăng vọt giữa chặng đua

Fartlek là cái quái gì vậy?

Fartlek là một thuật ngữ Thụy Điển có nghĩa là chơi tốc độ. Giống như xe bán tải và xe tăng vọt, fartleks thể hiện sự kết hợp giữa hoạt động ở trạng thái ổn định và quãng đường.

BẢN TÓM TẮT

- Sáu loại đào tạo chính là:
- Nghỉ ngơi/Phục hồi tích cực
- sức bền
- Ngưỡng
- Khoảng thời gian
- Tập luyện cường độ cao không liên tục (HIIT)
- Ngày tập luyện nhiều lần
- Nghiên cứu HIIT được trích dẫn và phổ biến nhất là nghiên cứu Tabata.
- Việc tích hợp các nguyên tắc HIIT được khuyến khích miễn là khách hàng có mức độ thể lực cơ

bản vững chắc.

- HIIT cung cấp cho những khách hàng có ít thời gian một cách để có được một buổi tập luyện hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn.
 - Thực hành luyện tập 80/20 đề cập đến 80% quá trình luyện tập được thực hiện ở cường độ sức bền trong khi 20% được thực hiện ở cường độ cao (tức là HIIT).
 - Khi chạy trên máy chạy bộ, người chạy ít nhiều phải theo kịp dây đai chuyển động. Vì lý do này, điều quan trọng là không chỉ tập luyện trên máy chạy bộ.
 - Người chạy bộ thường thực hiện nhiều bài tập trong cùng một ngày.
 - Chạy trên máy chạy bộ thường được coi là khó hơn chạy ngoài trời, có thể là do khía cạnh tinh thần đầy thử thách.
 - Các bước tiến có thể giúp người chạy trở nên hiệu quả hơn từ khía cạnh thần kinh cơ.
 - Các cuộc tập trận dành riêng cho thể thao là một phần quan trọng của quá trình đào tạo.
-

số liệu